(i) $x = 1, 2$ மற்றும் 3 எனச் சமன்பாடு (6.14) -ல் பிரதியிட A.P. -ன் முதல் மூன்று உறுப்புகள் முறையே $48, 45$ மற்றும் 42 ஆகும்.

(ii) $y = 0$ எனச் சமன்பாடு (6.14) -ல் பிரதியிட

$$0 = -3x + 51 \Rightarrow x = 17$$

அதாவது, கூட்டுத்தொடர் முறையில் பதினேழாவது உறுப்பு பூச்சியமாகும்.

(iii) இந்நேர்கோட்டின் சாய்வு -3, கூட்டுத் தொடரின் பொது வித்தியாசத்திற்குச் சமம் என்பது தெளிவாகியது.(கூட்டுத்தொடரின் பொது வித்தியாசமும், அதன் கோட்டின் சாய்வும் ஒன்றே என நிரூபிக்க முயற்சிக்கவும்).

எடுத்துக்காட்டு 6.13 ஒரு குறிப்பிட்ட வகை குறுந்தகடு ஒன்றின் விலை ₹8 ஆக இருக்கும் போது $22,000$ குறுந்தகடுகளை வாடிக்கையாளர்கள் வாங்குவார்கள். ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹30 அல்லது அதற்கு மேல் விலை கொடுத்து வாங்க மாட்டார்கள். அதே சமயத்தில் ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹6 அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்கும் போது உற்பத்தியாளர் விற்பனை செய்ய மாட்டார். இருப்பினும், குறுந்தகடு ஒன்றின் விலை ₹14 ஆக இருக்கும் போது உற்பத்தியாளரால் $24,000$ குறுந்தகடுகளை வழங்க இயலும். தேவை மற்றும் வழங்கல் அளவுகள், விலைக்கு நேர்விகித சமமாக எடுத்துக்கொண்டால் பின்வருவனவற்றை எவ்வாறு காணலாம்.

(i) தேவைச் சமன்பாடு (Demand Equation)

(ii) வழங்கல் சமன்பாடு (Supply Equation)

(iii) சந்தையின் சமநிலையில் குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் விலை

(iv) ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹10 எனில் தேவை மற்றும் வழங்கல் அளவு.

தீர்வு

x -அச்சானது ஓர் அலகு ஆயிரம் அலகுகள் கொண்ட குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கையையும், y -அச்சு ஓர் அலகு ஒரு ரூபாயையும் குறிக்கிறது என்க.

(i) தேவைச் சமன்பாடு $(Demand\ equation)$

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற புள்ளிகள் முறையே $(22, 8)$ மற்றும் $(0, 30)$ என எடுத்துக்கொள்வோம்.

இரு புள்ளி வடிவ நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்த,

$$\frac{y-8}{30-8} = \frac{x-22}{0-22}$$

$$\Rightarrow \quad y_D = -x + 30$$

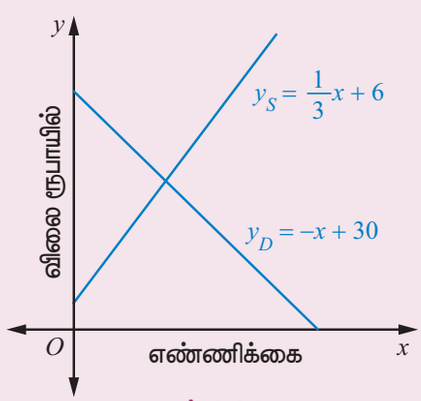
(ii) வழங்கல் சமன்பாடு $(Supply\ function)$

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற புள்ளிகள் முறையே $(0, 6)$ மற்றும் $(24,14)$ என எடுத்துக்கொள்வோம்.

இரு புள்ளி வடிவ நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்த,

$$\frac{y-6}{14-6} = \frac{x-0}{24-0}$$

$$\Rightarrow \quad y_S = \frac{1}{3}x + 6$$



படம் 6.29

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 305 11/11/2024 12:45:30